

# Tuyển tập bài tập: Sàng số nguyên tố & Thừa số nguyên tố

**Biên soạn:** Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

**Soạn thảo:** Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

**Bản quyền** © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tuyển tập bài tập và hướng dẫn thuật toán ICPC / OLP.

Tuyển tập bài tập được chọn lọc từ các nền tảng uy tín (**CSES, VNOJ, Codeforces, AtCoder, SPOJ, Library Checker**) và phân cấp từ **Cơ bản** đến **Nâng cao**, kèm phân tích ý tưởng (hints/editorials).

## Cấp độ 1: Cơ bản & Nền tảng (Easy / Direct Application)

Mục tiêu: Thành thạo Sàng Eratosthenes cổ điển, Sàng tuyến tính  $O(N)$ , mảng SPF đếm ước và sàng đoạn.

| STT | Tên bài                                    | Nguồn      | Dạng bài / Tags          | Tóm tắt ý tưởng                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <a href="#">Counting Divisors</a>          | CSES       | Sàng SPF, Đếm ước        | Có $n \leq 10^5$ truy vấn, mỗi truy vấn cho $x \leq 10^6$ . Dùng Sàng tuyến tính tiền xử lý mảng <code>spf</code> trong $O(N)$ , trả lời mỗi truy vấn đếm ước $d(x) = \prod (a_i + 1)$ trong $O(\log x)$ .                   |
| 2   | <a href="#">Common Divisors</a>            | CSES       | Đếm phân phối, Ước chung | Cho $N$ số $\leq 10^6$ . Tìm gcd lớn nhất của 2 số bất kỳ. Đếm tần số xuất hiện của mỗi số, duyệt $g$ từ $10^6$ lùi về 1, đếm số lượng bội số của $g$ . Nếu có $\geq 2$ bội số $\implies g$ là đáp án.                       |
| 3   | <a href="#">Prime Generator</a>            | SPOJ       | Sàng đoạn $[L, R]$       | Tìm các số nguyên tố trong $[L, R]$ với $R \leq 10^9, R - L \leq 10^5$ . Sàng các số nguyên tố $\leq \sqrt{R} \approx 31622$ , sau đó dùng các số này gạch bỏ hợp số trên đoạn $[L, R]$ .                                    |
| 4   | <a href="#">T-primes</a>                   | Codeforces | Tính chất ước số         | Một số có đúng 3 ước số dương khi và chỉ khi nó là bình phương của một số nguyên tố ( $x = p^2$ ). Lấy căn bậc hai $p = \text{round}(\sqrt{x})$ , kiểm tra $p^2 == x$ và $p$ có phải là số nguyên tố bằng Sàng Eratosthenes. |
| 5   | <a href="#">PNUMBER - Tìm số nguyên tố</a> | VNOJ       | Sàng Eratosthenes        | Liệt kê các số nguyên tố trong đoạn $[A, B]$ với $A, B \leq 2 \times 10^5$ . Áp dụng Sàng Eratosthenes cơ bản.                                                                                                               |

## ● Cấp độ 2: Vận dụng & Tối ưu hóa (Medium / Intermediate)

*Mục tiêu:* Sử dụng mảng SPF để biến đổi đồ thị bài toán, kết hợp bao hàm loại trừ, kiểm tra nguyên tố cùng nhau.

| STT | Tên bài                             | Nguồn      | Dạng bài / Tags                      | Tóm tắt ý tưởng                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | <a href="#">Enlarge GCD</a>         | Codeforces | Sàng SPF, GCD mảng                   | Cho mảng $N$ số. Xóa ít phần tử nhất để GCD của mảng tăng lên. Chia tất cả các số cho $g = \gcd(A_1, \dots, A_n)$ . Dùng mảng <code>spf</code> phân tích các thừa số nguyên tố nguyên thủy của mỗi số, đếm thừa số nào xuất hiện nhiều nhất.              |
| 7   | <a href="#">Prime Multiples</a>     | CSES       | Bao hàm - Loại trừ, Số nguyên tố     | Đếm số nguyên $\leq N \leq 10^{18}$ chia hết cho ít nhất một trong $K \leq 20$ số nguyên tố cho trước. Duyệt $2^K$ tập con bằng bitmask, áp dụng Nguyên lý Bao hàm - Loại trừ: cộng với tập lẻ, trừ với tập chẵn. Chú ý chống tràn số khi nhân.           |
| 8   | <a href="#">Divisor Analysis</a>    | CSES       | Phân tích số học, Fermat nhỏ         | Cho $N = \prod p_i^{k_i}$ . Tính số lượng, tổng và tích các ước số modulo $10^9 + 7$ . Riêng phần tích các ước số, số mũ cần được chia đôi khéo léo hoặc tính theo modulo $10^9 + 6$ .                                                                    |
| 9   | <a href="#">Coprime</a>             | AtCoder    | Pairwise Coprime, SPF                | Kiểm tra xem mảng là pairwise coprime hay setwise coprime. Dùng mảng <code>spf</code> để phân tích thừa số nguyên tố của từng số; nếu có bất kỳ ước nguyên tố nào xuất hiện $\geq 2$ lần trong các số khác nhau $\implies$ không thể là pairwise coprime. |
| 10  | <a href="#">Colliders</a>           | Codeforces | Mảng SPF, Bật/tắt trạng thái         | Bật hoặc tắt các máy gia tốc $1 \dots N$ . Máy chỉ bật được nếu nguyên tố cùng nhau với tất cả các máy đang bật. Dùng <code>spf</code> lưu các ước nguyên tố của số đang bật để kiểm tra xung đột trong $O(\log N)$ .                                     |
| 11  | <a href="#">The Number of Pairs</a> | Codeforces | Sàng tuyến tính, Hàm $2^{\omega(n)}$ | Đếm số cặp $(a, b)$ thỏa mãn $c \cdot \text{lcm}(a, b) - d \cdot \gcd(a, b) = x$ . Đặt $g = \gcd(a, b)$ , đưa về việc đếm số ước nguyên tố phân biệt $\omega(k)$ và tính $2^{\omega(k)}$ bằng sàng tuyến tính.                                            |

## ● Cấp độ 3: Nâng cao & Ứng dụng hàm nhân tính (Hard / Advanced ICPC)

*Mục tiêu:* Tiền xử lý hàm Möbius  $\mu(n)$  bằng Sàng Euler, thuật toán Miller-Rabin và đếm cặp nguyên tố cùng nhau.

| STT | Tên bài                                        | Nguồn           | Dạng bài / Tags                  | Tóm tắt ý tưởng                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | <a href="#">Counting Coprime Pairs</a>         | CSES            | Hàm Möbius $\mu(n)$ , Sàng Euler | Đếm số cặp $(A_i, A_j)$ có $\gcd = 1$ trong $N \leq 10^5$ số $\leq 10^6$ . Tiền xử lý hàm Möbius $\mu(x)$ bằng Sàng tuyến tính. Đếm tần số bội số của mỗi số, đáp án bằng $\sum \mu(d) \binom{\text{cnt}[d]}{2}$ . |
| 13  | <a href="#">Coprime Subsequences</a>           | Codeforces      | Möbius Inversion, Lũy thừa       | Đếm số dãy con có $\gcd$ bằng 1. Áp dụng công thức nghịch đảo Möbius: $\sum_{d=1}^{10^5} \mu(d)(2^{\text{cnt}[d]} - 1) \pmod{10^9 + 7}$ .                                                                          |
| 14  | <a href="#">Multiplicity</a>                   | Codeforces      | DP, Sàng phân tích ước           | Đếm số dãy con đẹp sao cho phần tử thứ $i$ chia hết cho $i$ . Dùng mảng <code>spf</code> hoặc tiền xử lý danh sách ước số của từng số, cập nhật mảng DP lùi để tránh bị ghi đè trạng thái.                         |
| 15  | <a href="#">Factorize</a>                      | Library Checker | Miller-Rabin, Pollard's Rho      | Phân tích số nguyên lên tới $10^{18}$ ra thừa số nguyên tố. Kết hợp Miller-Rabin để test nguyên tố và thuật toán Pollard's Rho tìm ước không tầm thường trong $O(N^{1/4})$ .                                       |
| 16  | <a href="#">FACTCG2 - Medium Factorization</a> | SPOJ            | Sàng SPF siêu tốc                | Phân tích hàng trăm nghìn số $\leq 10^7$ ra thừa số nguyên tố. Cài đặt Sàng tuyến tính Euler tối ưu để đạt thời gian chạy nhanh nhất.                                                                              |

## 💡 Bí quyết làm chủ chuyên đề Số nguyên tố

- Mặc định dùng Sàng tuyến tính Euler:** Trừ khi bộ nhớ bị giới hạn cực ngặt (khi đó dùng Sàng cổ điển + `bitset`), trong mọi bài toán đếm ước hay số học, hãy khởi tạo mảng `spf` bằng Sàng tuyến tính  $O(N)$ .
- Luôn nhớ công thức số lượng ước:**  $d(N) = \prod (a_i + 1)$ . Với  $N \leq 10^6$ , số lượng ước tối đa chỉ là 240 (đạt được tại  $N = 720720$ ). Với  $N \leq 10^9$ ,  $\max d(N) = 1344$ . Với  $N \leq 10^{18}$ ,  $\max d(N) = 103680$ . Điều này có nghĩa là các thuật toán duyệt qua toàn bộ ước số chạy cực kỳ nhanh!



### Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.